

Background

企業營運中，突發緊急事件（如天災、火災、資安事件、重大事故等）嚴重威脅員工安全、企業資產與運作。在這些關鍵時刻，快速掌握員工安全狀況並確保未受影響員工及時回報至關重要。傳統人工聯繫效率低且易遺漏。因此，開發一個自動化、即時的緊急事件安全回報系統，旨在提升企業應變能力、確保員工安全並優化災害管理。

Target Audience

所有員工 (回報自身是否安全)、管理員 (事件管理、報表)、各層級主管 (可查看下屬回報資訊及關懷下屬)

System Requirement

- 事件與回報模組
 - 事件管理 (例如發生大地震，管理員可以新增一個地震事件讓員工回報是否安全)
 - 安全回報 (所有員工皆可以在此回報自身是否安全，或需要什麼協助)
 - 回報狀態監控與查詢 (主管可以看到所轄部門回報狀態、管理員可以看到全部員工的回報狀態、一般員工只能看到自己的回報狀態)
- 報表與提醒模組
 - 報表與分析 (管理員可以看到整個事件的報表、主管只能看到轄下部門的統計報表，報表內容須包含未回報、安全、需要幫助等人數統計)
 - 自動提醒 (提醒員工尚未回報、提醒主管有屬下尚未回報)、主管關懷 (讓主管有辦法連絡到員工)
- 後台系統
 - 使用者管理 (管理員列表維護)

Advanced Requirement

- 支援多國語言
- 效能問題 (如何處理災害發生不久時的高流量)
- 服務擴充性 (e.g. 組織架構調整如何影響報表)
- 服務可靠性 (部署時如何確保 zero downtime、如何避免單點故障、是否有做 load balancing、auto scaling、是否有自我修復能力)

Evaluation Criteria

- (30%) 需求轉換與實作 (e.g., 是否將需求理解並轉換成 User Story，且分工並實做出來)
- (10%) 程式碼品質 (e.g. 如何確保程式依照特定 Coding Style，且沒有 Code Smells、Security Issue 等等)
- (25%) 架構設計與可擴展性 (e.g., Overall System Architecture Diagram, Sequence Diagram, ER diagram)
- (25%) 系統測試與驗證 (e.g. 測試覆蓋率 (unit test, integration test, e2e test)、性能與穩定性測試 (load test, stress test, performance test))
- (10%) 運維與可靠性 (e.g. 穩定性監控、告警、監控指標定義收集分析、如何處理單點故障等等)

分組 / 專案題目分配

1. 分組 (2/24~3/10)

- 每組 4~5 人，找齊即可開始至 COOL 設定分組。
- 缺組員、無組別者，須配合 3/10 現場協調分組，並最晚須當日登記完畢 (包含選組長)。
- 無組別且 3/10 未參與現場分組者，視為放棄權益，不給予期末專題分數。

2. 專案題目分配 (3/11-13)

- 3/11 由助教進行抽籤並公布題目。
- 欲更換題目的組別，自行詢問有意願交換的組別。
- 確定更換者，須寄信給教授&全體助教告知，並 CC 雙方組別全部組員。
- 更換題目於 3/13 截止，逾期不受理。

Grading



Unleash Innovation

Item	Grade	Remark
個人作業	65%	繳交至 COOL 平台。 不接受任何形式之逾時補交。
作業 1 ---- 15%		基於專案之 Persona/User story 個人繳交。繳交截止：3/31 0:00。說明依講師課堂公布為準。
作業 2 ---- 20%		基於專案之軟體/系統架構設計 個人繳交。繳交截止：4/21 0:00。說明依講師課堂公布為準。
作業 3 ---- 15%		測試作業 個人繳交。繳交截止：4/28 0:00。說明依講師課堂公布為準。
作業 4 ---- 15%		部署作業 個人繳交。繳交截止：5/19 0:00。說明依講師課堂公布為準。
期末報告 (團隊成績)	30%	整組一個分數。依各組之評分標準進行現場報告。由 2 位台積電評審評分。 須繳交：1.報告檔案 (PDF) 2.專案 Repo Link (網址)。繳交截止：6/3 0:00。
組內互評	5%	進行方式： 於 COOL 平台填寫。滿分10分，請依其他組員學期貢獻度公平給分，並敘明理由。 填寫截止：6/9 0:00。 未參與組內互評者，不列入平均分數計算，並且此項目以 0 分計算。 計算方式： 所獲之分數取平均。
總分	100%	

期末報告評分項目（滿分 100 分，占總成績 30%）

以下 5 項之細節說明，詳見專案題目

1. (30%) 需求轉換與實作
2. (10%) 程式碼
3. (25%) 架構設計與可擴展性
4. (25%) 系統測試與驗證
5. (10%) 運維與可靠性

期末報告進行方式

- **進行方式**：以組為單位，報告順序由助教抽籤後公布。四個專案題目各於獨立教室同步進行。
- **評審**：各題目由該題負責人及一位台積電 IT 主管評審進行評分
- **時間**：6/2 課程時間
- **教室**：期末報告前公布
- **報告時間**：每組簡報 **10-12分鐘**，Q&A 3-5 分鐘，最長不可超過 **15分鐘**。
- 報告完可先離席。